

Organisation générale du système nerveux central

M1 — Physiologie humaine | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours. Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 13 notions ci-dessous sont celles marquées par le concours dans ce chapitre (1 à 3 fois), d'après la fiche de cours n°6 fournie. À maîtriser en priorité absolue.

1	★★★	Les voies transmettant l'information des organes sensoriels en périphérie au SNC sont les afférences .	p.3
2	★	Les corps cellulaires de neurones de la substance grise se trouvent au cortex, en périphérie .	p.3
3	★	La structure plissée du cortex permet d'augmenter la surface totale contenue dans la boîte crânienne.	p.5
4	★★	Le cortex est organisé, sur le plan histologique, en 6 couches superposées .	p.5
5	★	L' arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information diffèrent selon le type histologique du cortex.	p.5
6	★★★	Le cortex est organisé, sur le plan fonctionnel, en colonnes corticales .	p.5
7	★	Une colonne corticale est l'unité élémentaire de traitement de l'information.	p.5
8	★	La plasticité cérébrale s'exprime en réponse à des contraintes.	p.6
9	★	La sélection synaptique élimine les synapses surnuméraires non fonctionnelles au cours du développement.	p.6
10	★	À la naissance, un individu dispose déjà de tout son stock de neurones.	p.7
11	★	Un nouveau-né possède 80-100 milliards de neurones, soit autant qu'un adulte.	p.7
12	★	À l'adolescence, la synaptogenèse est de nouveau maximale.	p.7
13	★	La plasticité cérébrale dépend aussi de l'expérience, c'est-à-dire de la relation avec l'environnement.	p.7

1. Troubles neurodéveloppementaux (TND)

p.2

- Les TND concernent **1/6** de la population en Europe.
- Les **troubles neurologiques et psychiatriques** concernent **1/3** de la population en Europe.
 - Exemples de troubles neurodégénératifs : Alzheimer, AVC, Parkinson.
 - Exemples de troubles psychiatriques : schizophrénie, dépression, bipolarité.
- « Neuro- » renvoie à la **structure**, la **fonction** et les **réseaux neuronaux cibles**.
- « Développement » renvoie aux **compétences acquises** (acquisitions/apprentissages), aux **symptômes précoces** et durables, et au **retentissement**.
 - Exemples de TND : TDAH, trouble du spectre de l'autisme, troubles de la communication, troubles moteurs, trouble spécifique des apprentissages, trouble du développement intellectuel.

2. Organisation du système nerveux (SNC / SNP)

p.3

- Le système nerveux central (**SNC**) comprend l'encéphale (**cerveau, tronc cérébral, cervelet**) et la moelle épinière.
- Le rôle du SNC est le **traitement** des informations.
- Le système nerveux périphérique (**SNP**) comprend les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens.
- Le rôle du SNP est la **transmission des informations**.
- ★ Les **afférences** transmettent l'information des organes sensoriels en périphérie vers le **SNC**.
- Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.

3. Réseaux neuronaux : substance blanche & grise

p.3

- La substance blanche assure la **transmission de l'information** ; elle est principalement composée des **axones myélinisés des neurones**.
 - 200 à 250 millions de fibres, dont de longs faisceaux (descendants et antéro-postérieurs) et de courts faisceaux (locaux).
- La substance grise assure le **traitement de l'information** ; elle est principalement composée des **corps cellulaires des neurones**.
 - Les corps cellulaires se trouvent au cortex en périphérie, et aux noyaux gris centraux en profondeur.

6. Cortex : structure

p.5

- Le cortex = couche fine de **substance grise à la surface** du cerveau.
 - 5-6 mm d'épaisseur ; structure plissée où bosse = gyrus et creux = sillon.
- ★ **Le plissement du cortex permet d'augmenter la surface totale contenue dans la boîte crânienne.**
 - Surface totale du cortex déplié = 2 m².
 - Composition cellulaire : neurones, interneurones, cellules gliales (tissu de soutien de l'architecture du cortex).

7. Cortex : couches, colonnes & divergence-convergence

p.5

- ★ **Organisation histologique du cortex en 6 couches superposées.**
 - Numérotées de I (la plus externe) à VI (la plus interne) ; chaque couche est définie par la nature histologique de ses neurones (ex. couche III = couche pyramidale).
- ★ **L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information diffèrent selon le type histologique de la couche.**
- ★ **Organisation fonctionnelle du cortex en colonnes corticales.**
- ★ **Une colonne corticale est l'unité élémentaire de traitement de l'information.**
 - Chaque colonne a une fonction particulière et regroupe des neurones ayant la même fonction ; les territoires excitables sont responsables de mouvements élémentaires (ex. flexion du pouce).
- **Principe de divergence-convergence** : chaque neurone envoie la même information sur plusieurs neurones (divergence), et reçoit la même information de plusieurs neurones (convergence).
 - Si une voie d'entrée ou de sortie est lésée, l'information passe par un autre circuit : le principe permet la conservation de l'information.

4. Neurones & synapses

p.3

- Le cerveau compte **~80-100 milliards** de neurones.
 - Un neurone est composé d'un corps cellulaire (contenant le noyau), d'un axone, et de dendrites apicales.
- Une synapse est la connexion entre 2 neurones, ou entre 1 neurone et une autre cellule (musculaire ou glandulaire).
- **1 à plusieurs milliers de synapses par neurone**, ce qui reflète la complexité du cerveau humain.

5. Anatomie du cerveau

p.4

- La structure macroscopique du cerveau est présente dès la naissance, puis évolue au cours du développement.
- Les hémisphères sont symétriques anatomiquement.
- Les hémisphères sont asymétriques fonctionnellement.
 - Ex. pour le langage : hémisphère droit = musicalité de la parole ; hémisphère gauche = développement des mots.
- Le fonctionnement moteur et sensoriel est **latéralisé** : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps droit, et inversement.
- Les deux hémisphères sont reliés par le **corps calleux**.
 - Lobes (exemples) : frontal = langage (aire de Broca), cognition, motricité ; temporal = audition ; occipital = vision ; pariétal = somesthésie. Les lobes fonctionnent de manière interconnectée.
- La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.
 - Ex. : l'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire du langage (aire de Broca).

8. Plasticité cérébrale : définition, types & stabilité des réseaux

p.6

- ★ **La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à se modifier dans sa structure et sa fonction, en réponse à des contraintes.**
- **Neuroplasticité spontanée** : au cours du développement.
- **Neuroplasticité liée à l'entraînement** : création de neurones/synapses lors de l'apprentissage.
- **Neuroplasticité adaptative post-lésionnelle** : ex. réduction de la zone du cortex dédiée à un membre amputé (récupération possible en cas de greffe) ; lésion du langage suite à un AVC (récupération de la parole possible grâce à l'orthophonie).
 - Certains réseaux neuronaux évoluent selon les besoins.
- Synaptogenèse = création de **nouvelles connexions synaptiques** (+ pousse de fibres).
- ★ **La sélection synaptique élimine les synapses surnuméraires non fonctionnelles au cours du développement (= stabilisation sélective).**
- Neurogénèse = création de **nouveaux neurones**, possible dans certaines zones spécifiques (ex. hippocampe).

9. Neuroplasticité selon l'âge, la génétique & l'expérience

p.7

- ★ **À la naissance, l'individu dispose déjà de tout son stock de neurones.**
- ★ **Un nouveau-né possède 80-100 milliards de neurones, comme un adulte.**
 - 0-3 ans : synaptogenèse maximale, développement de l'arborescence dendritique.
- ★ **À l'adolescence, la synaptogenèse est de nouveau maximale.**
 - 5-20 ans : maturation (fin sur le plan neurophysiologique vers 25 ans).
 - Plasticité sénile : capacité de créer de nouvelles synapses jusqu'à la mort, maintenue par l'entraînement.
 - Dépend aussi de la génétique, qui programme la pousse de dendrites.
- ★ **Dépend de l'expérience : toute la plasticité est fonction de la relation avec l'environnement.**

10. Boucles sensori-gnosi-praxiques

p.8

- 3 étapes : capture de l'information (**sensori**), traitement de l'information (**gnosie**), programmation de l'action adaptée (**praxie**).
- **Extéroception** = en provenance de l'environnement ; proprioception = perception des parties du corps et de leur position ; intéroception = perception du « self » (émotions, soif, dilatation de la vessie), avec un rôle dans l'homéostasie.
 - L'information captée est relayée par les afférences du SNP.
- La gnose est effectuée par le **système nerveux central**, et implique la cognition et les émotions.
 - La commande émise est transmise par les efférences du SNP.
 - La praxie est réalisée par un effecteur, produisant des comportements sociaux ou non sociaux (environnement physique).